

LABORATORIO 1

Integrantes del Equipo:

- 1.Roberto Josué Polanco Hernández
- 2.Roberto Carlos Moran Gómez
- 3.Christopher Alexander Marroquin Figueroa
- 4.Oscar José Pleites Lemus
- 5.Angie Fiorella Alberto Guzman
6. Diego Francisco Arévalo Miranda

Introducción a AWS y exploración del entorno cloud

Objetivo general

Familiarizar al estudiante con:

- La consola de administración de AWS.
- La conexión desde su computadora utilizando AWS CLI y Terraform.
- La exploración de servicios cloud.
- La creación de su primer recurso en la nube utilizando Amazon S3.

Requisitos previos

El estudiante debe contar con:

- Cuenta AWS activa.
- Herramientas instaladas previamente:
 - Visual Studio Code
 - AWS CLI v2
 - Terraform
 - Git
 - Navegador Chrome o Edge

Servicios AWS utilizados

- AWS IAM

- Amazon S3

PARTE 1 Exploración del entorno AWS

Objetivo

Comprender la estructura básica de la consola AWS y familiarizarse con los principales servicios cloud.

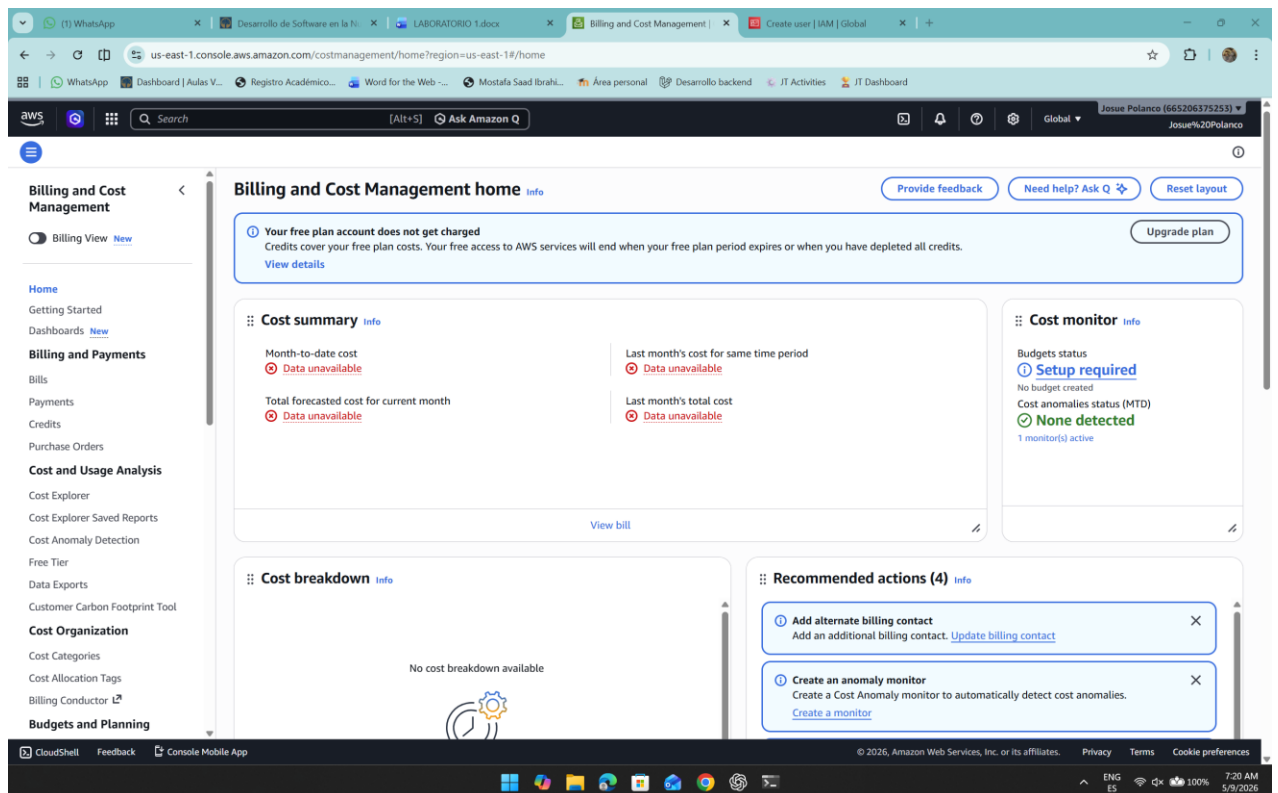
Paso 1 Acceder a AWS Console

Abrir el navegador e ingresar a:

[AWS Console](#)

Iniciar sesión con:

- Correo electrónico
- Contraseña
- Código MFA si aplica



Paso 2 Identificar las principales áreas de AWS

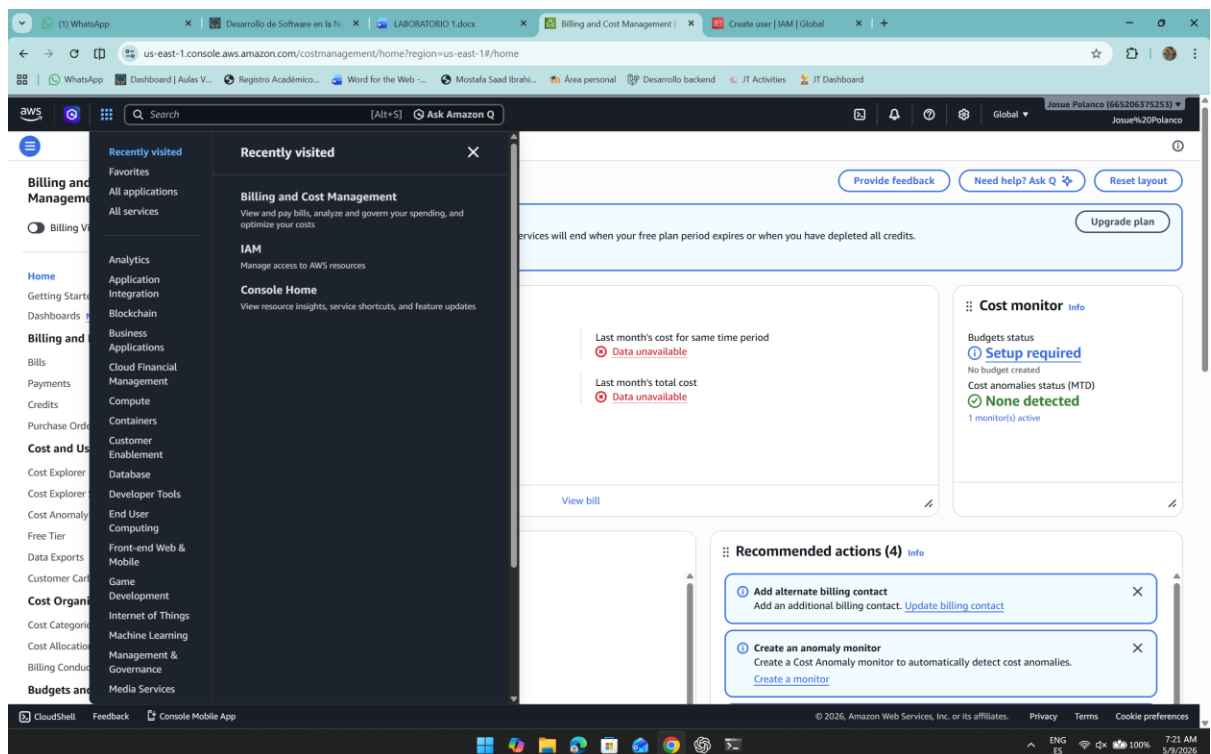
Una vez dentro de la consola, identificar visualmente las siguientes secciones:

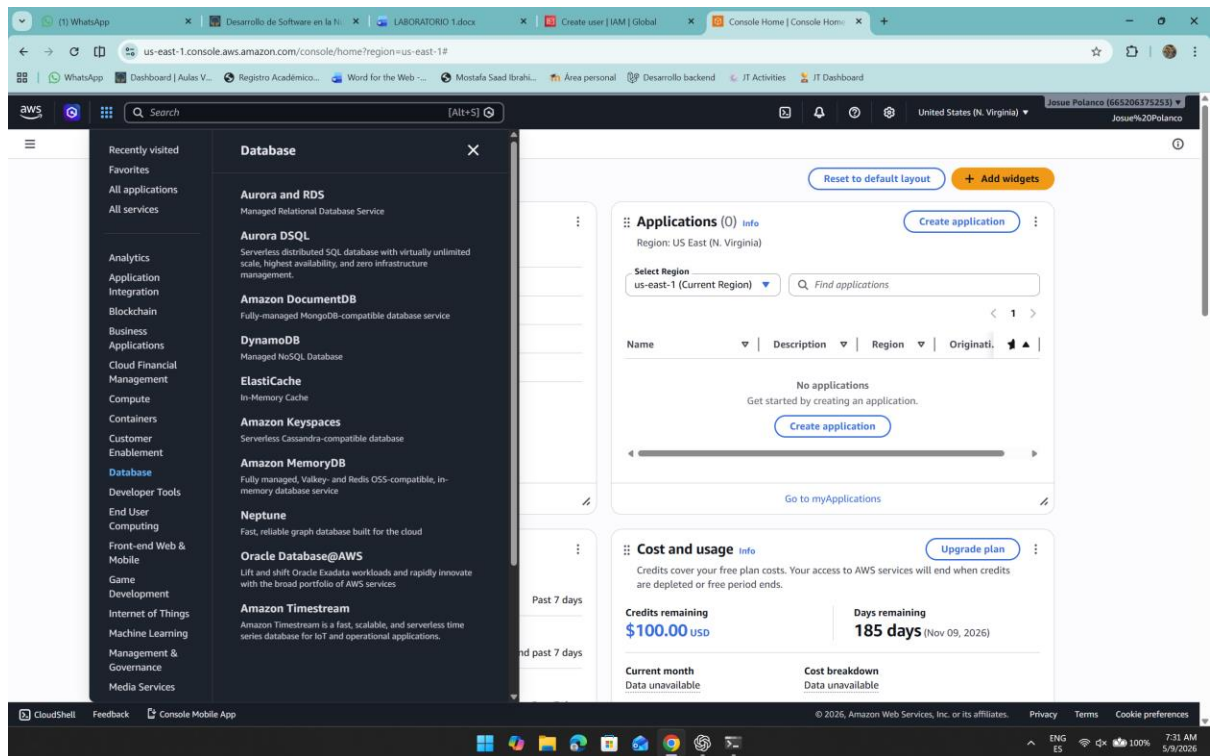
1. Menú de Servicios

Ubicado en la parte superior izquierda.

Aquí se encuentran todos los servicios de AWS organizados por categorías:

- Compute
- Storage
- Databases
- Networking
- Security
- Analytics
- Machine Learning



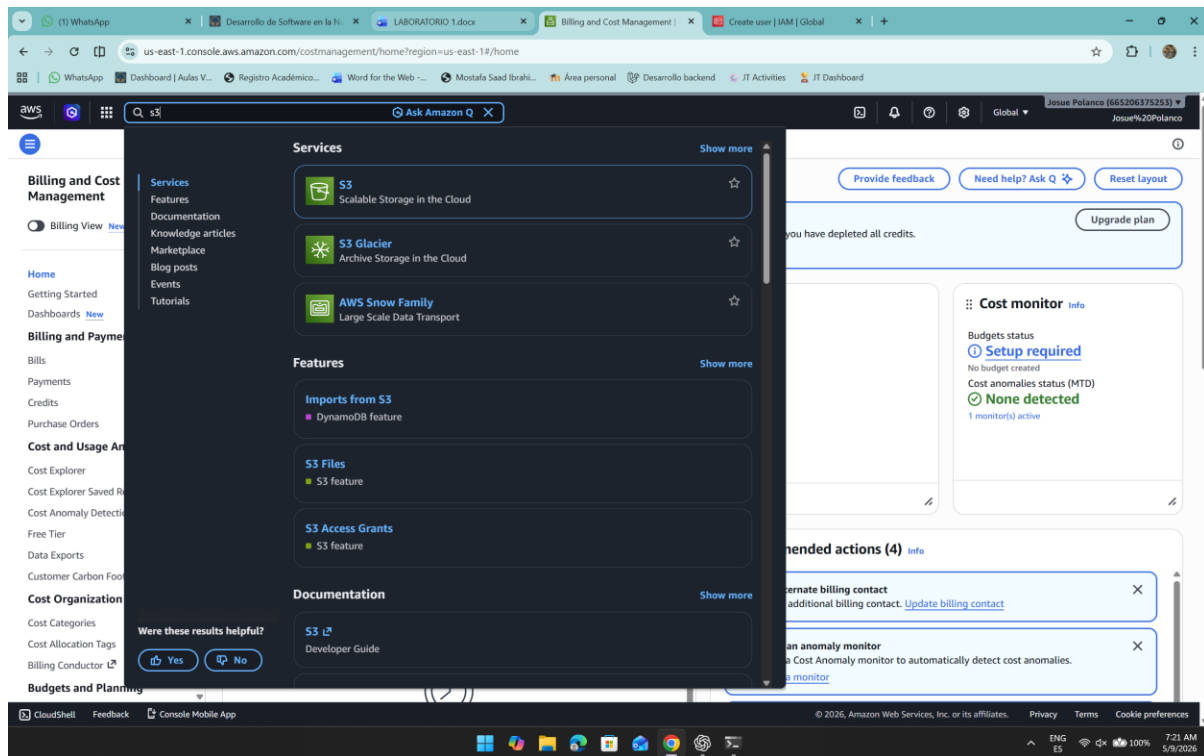


2. Barra de búsqueda

Ubicada en la parte superior.

Permite buscar rápidamente servicios como:

EC2
S3
IAM
Lambda
RDS



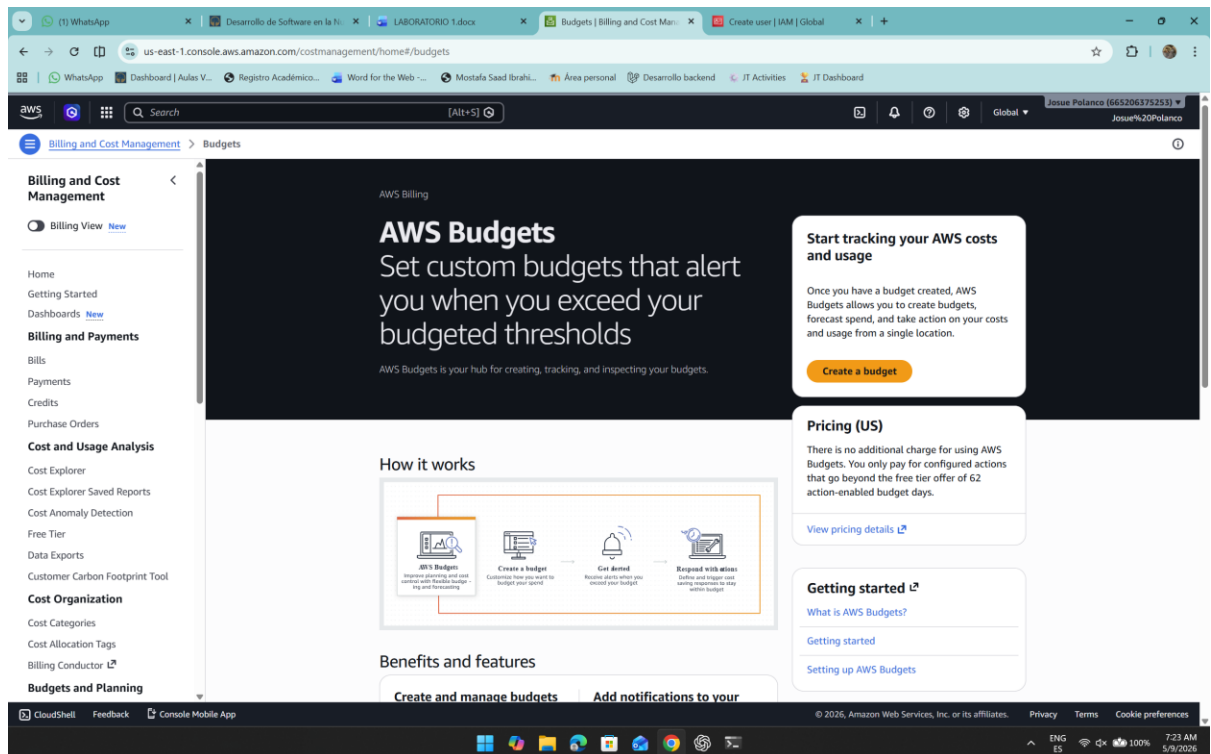
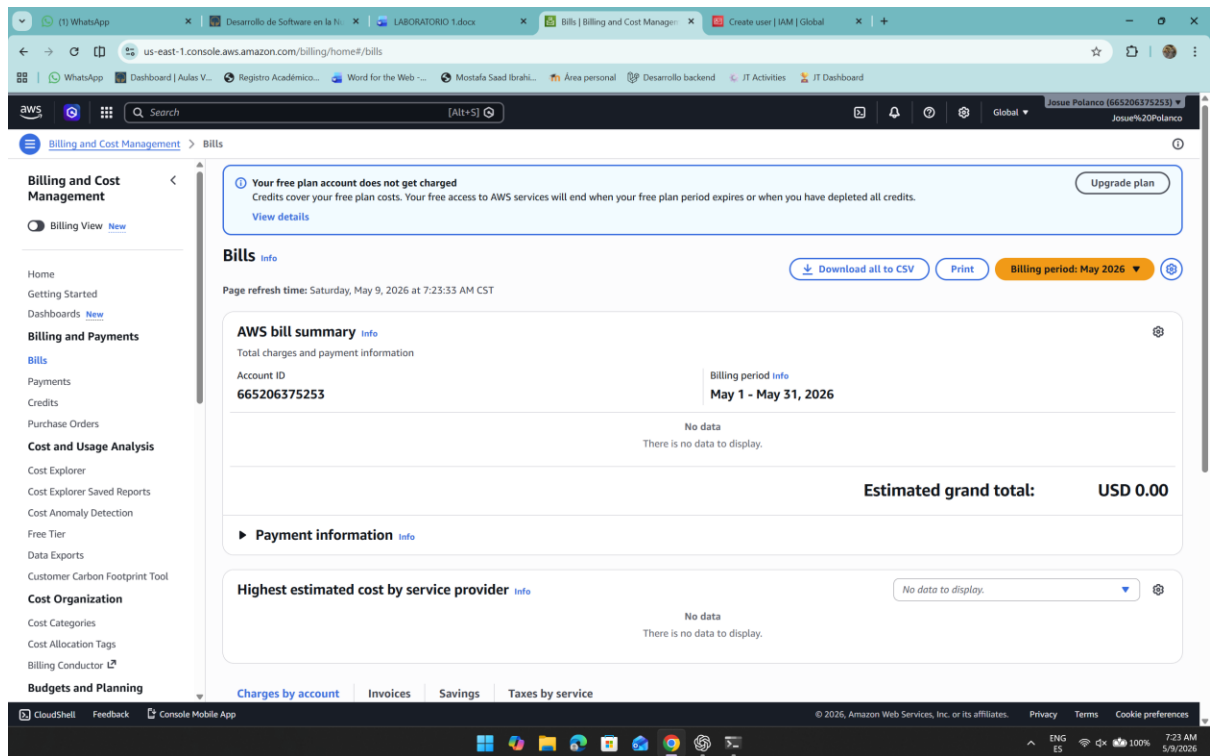
3. Consola de Facturación

Buscar:

Billing

Explorar las opciones disponibles:

- Costos actuales
- Free Tier
- Facturación
- Budgets



4. Selector de Regiones

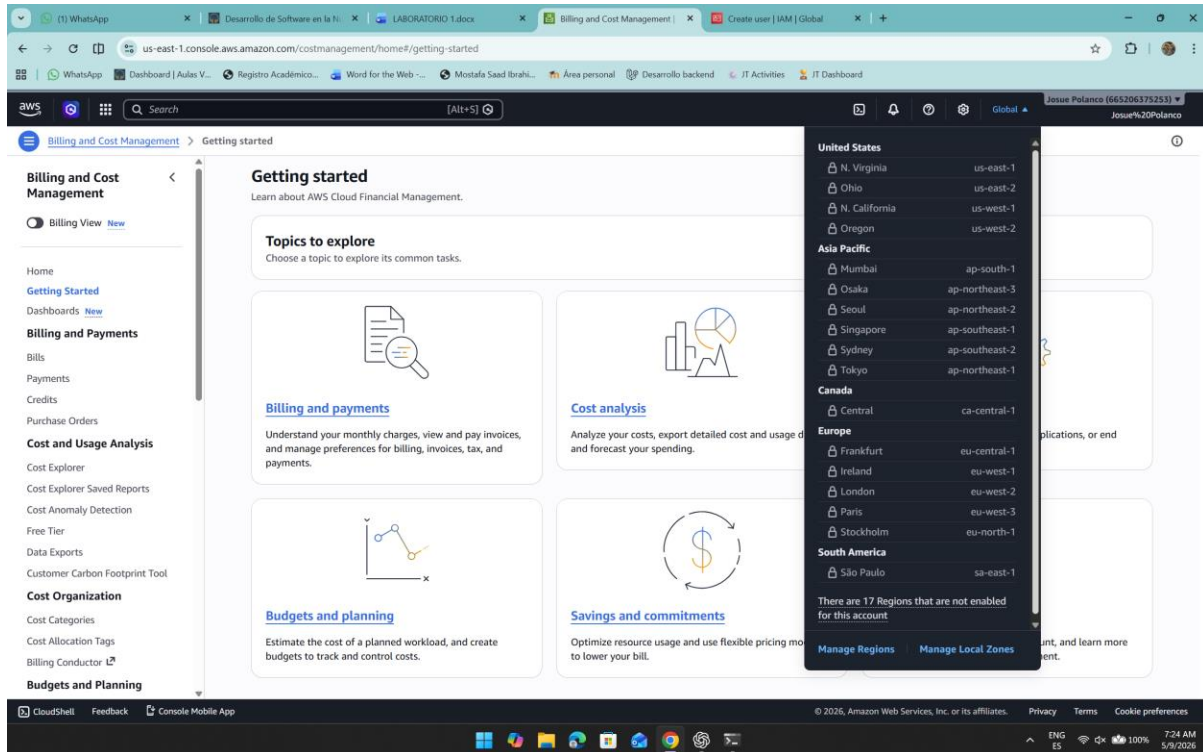
Ubicado en la esquina superior derecha.

Ejemplos de regiones:

- us-east-1
- us-west-2
- eu-west-1

Explicar al estudiante:

Las regiones representan centros de datos físicos distribuidos globalmente.



Paso 3 Explorar servicios principales

Buscar y abrir brevemente los siguientes servicios:

Servicio	Función
EC2	Máquinas virtuales
S3	Almacenamiento
IAM	Usuarios y permisos
Lambda	Ejecución serverless

RDS

Bases de datos

The screenshot displays the AWS Management Console for the 'us-east-1' region. The left-hand navigation pane is expanded to show the 'EC2' section, with sub-links for Dashboard, AWS Global View, Events, Instances, Images, Elastic Block Store, and Network & Security. The main content area is titled 'Resources' and shows a summary of EC2 resources in the 'United States (N. Virginia)' region. A table lists various resource types and their counts: Instances (running: 0, Dedicated Hosts: 0, Key pairs: 0, Security groups: 1), Auto Scaling Groups (0), Elastic IPs (0), Load balancers (0), Snapshots (0), Capacity Reservations (0), Instances (0), Placement groups (0), and Volumes (0). Below this, there are sections for 'Launch instance', 'Service health' (showing the region is operating normally), 'Instance alarms' (0 in alarm, 0 OK, 0 insufficient data), and 'Scheduled events'. On the right side, there are panels for 'EC2 cost' (showing credits remaining at \$100 USD and 184 days remaining), 'Account attributes' (showing the default VPC and settings), and 'Explore AWS'.

The screenshot displays the AWS Management Console for the 'us-east-1' region, specifically the 'Amazon S3' section. The left-hand navigation pane is expanded to show 'Buckets', with sub-links for General purpose buckets, Directory buckets, Files, Access management and security, and Storage management and insights. The main content area is titled 'Buckets' and shows a summary of S3 buckets in the 'us-east-1' region. A table lists various bucket types and their counts: General purpose buckets (0), Directory buckets (0), Files (0), Access management and security (0), and Storage management and insights (0). Below this, there are sections for 'General purpose buckets' (showing no buckets), 'Account snapshot' (showing storage usage and activity trends), and 'External access summary' (showing external access findings).

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/home

Search [Alt+S]

Global Josue Polanco (665206375253) Josue%20Polanco

Identity and Access Management (IAM)

Dashboard

- Access Management
 - Roles
 - Policies
 - IAM users
 - IAM user groups
 - Identity providers
 - Account settings
 - Root access management
 - Temporary delegation requests
- Access reports
 - Access Analyzer
 - Resource analysis
 - Unused access
 - Analyzer settings
 - Credential report
 - Organization activity
 - Service control policies
 - Resource control policies

Related consoles

New! IAM Outbound Identity Federation
You can now use short-lived JSON Web Tokens (JWTs) to securely authenticate your AWS workloads with third-party cloud providers, SaaS providers, and self-hosted applications. [Enable feature](#)

IAM Dashboard

Security recommendations

- Add MFA for root user**
Add MFA for root user - Enable multi-factor authentication (MFA) for the root user to improve security for this account. [Add MFA](#)
- Deactivate or delete access keys for root user**
Deactivate or delete the access keys for the root user. Instead, use access keys attached to an IAM user to improve security. [Manage access keys](#)

IAM resources
Resources in this AWS Account

User groups	Users	Roles	Policies	Identity providers
0	0	3	0	0

What's new
Updates for features in IAM

- IAM Roles Anywhere** now supports post-quantum digital certificates. 1 month ago
- AWS simplifies IAM** role creation and setup in service workflows. 2 months ago
- AWS STS** now supports validation of select identity provider specific claims from Google, GitHub, CircleCI and OCI. 4 months ago

AWS Account

Account ID: 665206375253

Account Alias: [Create](#)

Sign-in URL for IAM users in this account: <https://665206375253.signin.aws.amazon.com/console>

Quick Links
My security credentials
Manage your access keys, multi-factor authentication (MFA) and other credentials.

Tools
Policy simulator
The simulator evaluates the policies that you choose and determines the effective permissions for each of the actions that you specify.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/begin

Search [Alt+S]

United States (N. Virginia) Josue Polanco (665206375253) Josue%20Polanco

AWS Lambda

Run code without managing servers.

Focus on your application, not your infrastructure. Lambda automatically provisions, scales, and monitors while you build.

Get started
Bring your own code, or choose a ready-to-deploy example. [Create a function](#)

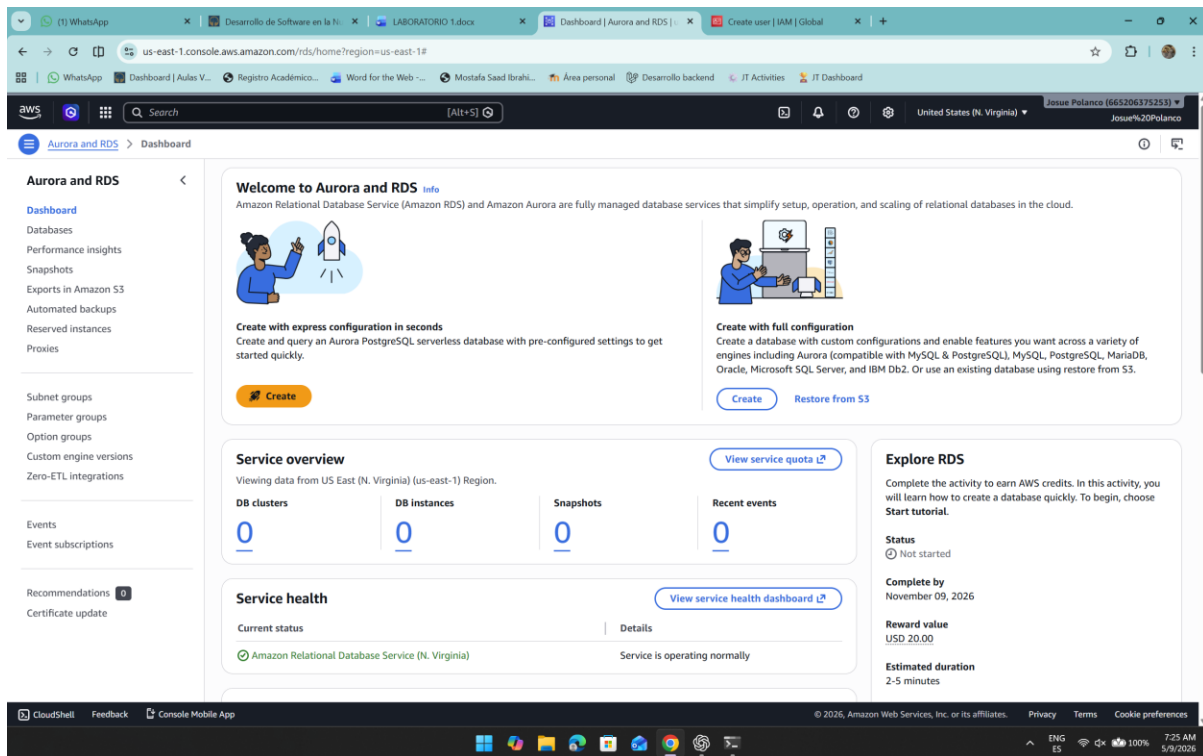
How it works

[Run](#) Next: Lambda responds to events

[.NET](#) [Java](#) [Node.js](#) [Python](#) [Ruby](#) [Custom runtime](#)

```
1 * exports.handler = async (event) => {
2   console.log(event);
3   return 'Hello from Lambda!';
4 };
5
```

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences



Actividad

Responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué servicio permite crear máquinas virtuales? **EC2**
2. ¿Qué servicio administra usuarios y permisos? **IAM**
3. ¿Qué servicio se utiliza para almacenamiento de archivos? **S3**
4. ¿Qué significa una región en AWS? **ubicación física geográfica específica y separada en el mundo donde Amazon agrupa múltiples centros de datos. Cada región esta asilada de las demás, lo que permite elegir donde se guardan tus datos por latencia, cumplimiento legal o proximidad a clientes**

PARTE 2 Conectarse desde el ordenador utilizando AWS CLI y Terraform

Objetivo

Conectar la computadora del estudiante con AWS utilizando AWS CLI y Terraform, creando inicialmente un usuario IAM debido a que el acceso inicial a AWS se realiza con el usuario root.

IMPORTANTE

Para este laboratorio se asume que:

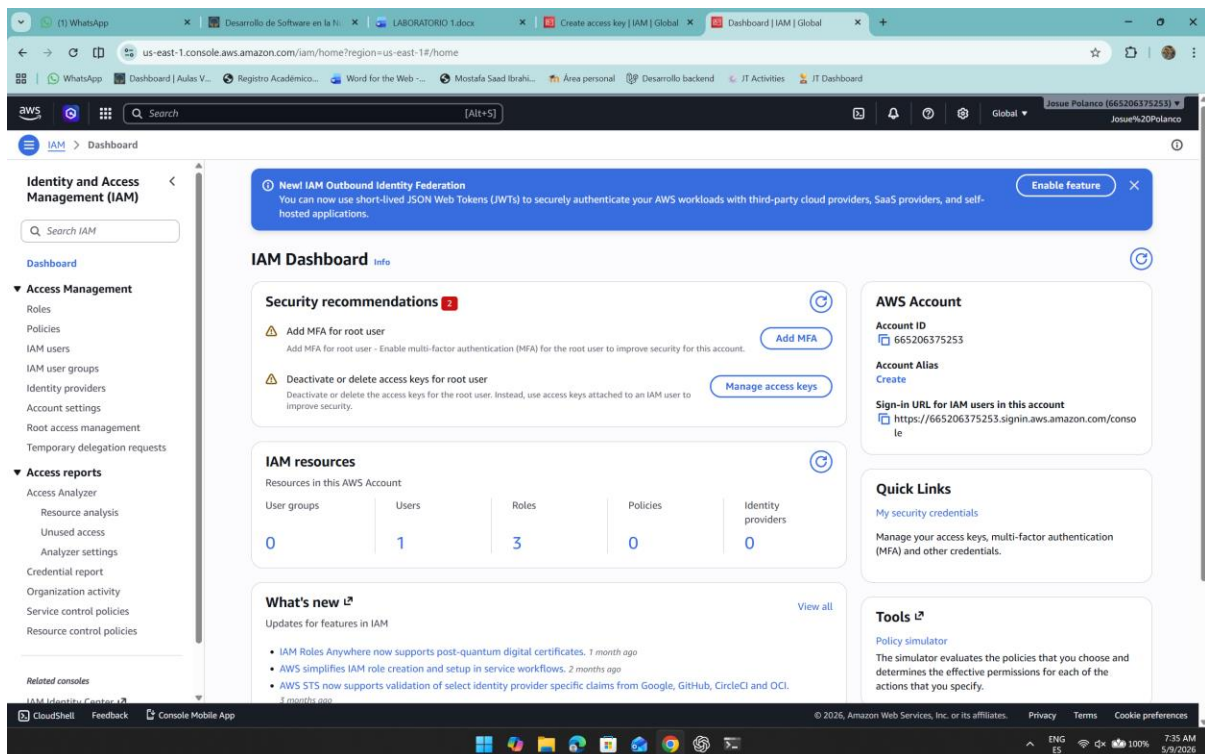
- El estudiante ingresó inicialmente a AWS utilizando el usuario root.
- El usuario root NO debe utilizarse para automatización, Terraform ni AWS CLI.
- Por seguridad, se debe crear un usuario IAM administrativo.

Paso 1 Ingresar a IAM

En la barra de búsqueda superior escribir:

IAM

Abrir el servicio AWS IAM.



Paso 2 Verificar acceso Root

En la esquina superior derecha de AWS verificar que aparece algo similar a:

Root user

o el correo principal de AWS.

Esto confirma que se ingresó utilizando la cuenta root.

Paso 3 Entrar a Users

En el menú lateral izquierdo seleccionar:

Users

o

IAM users

dependiendo de la versión de la consola.

Paso 4 Crear usuario IAM

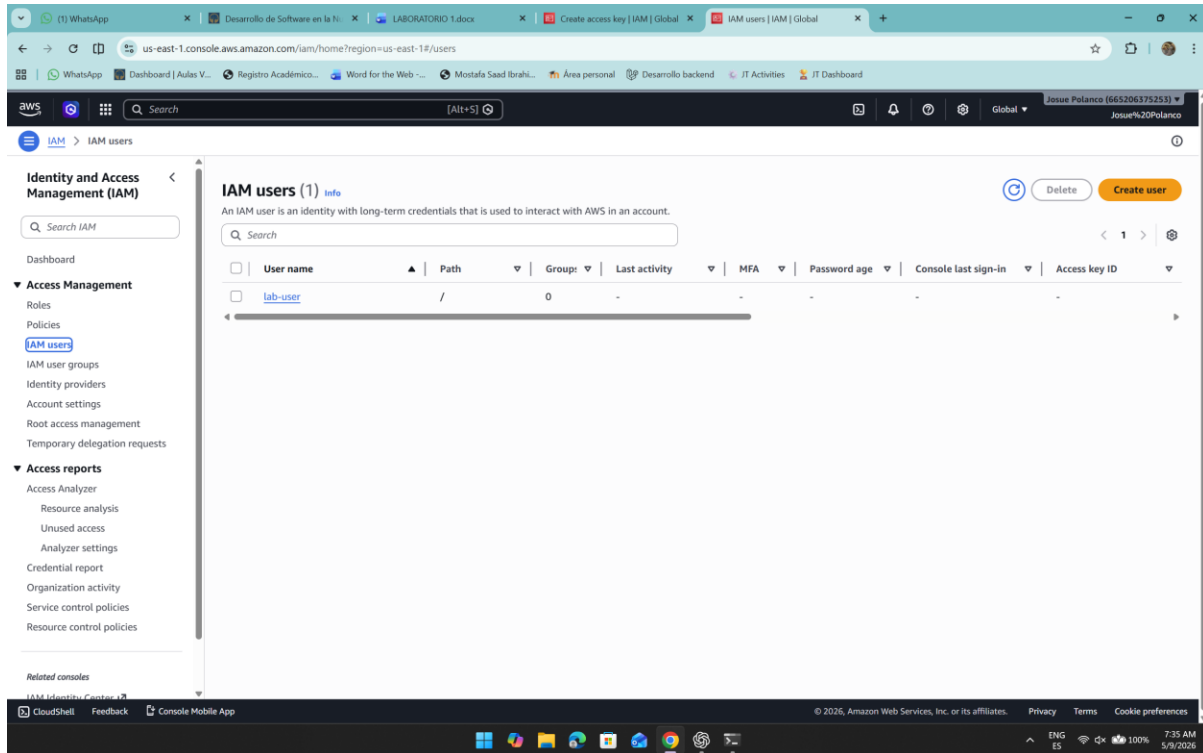
En la parte superior derecha presionar:

Create user

Paso 5 Configurar nombre del usuario

Asignar como nombre:

lab-user



Paso 6 Configurar acceso a consola

Si aparece la opción:

Provide user access to the AWS Management Console

puede dejarse desactivada para este laboratorio, ya que el objetivo principal será utilizar AWS CLI y Terraform.

Paso 7 Asignar permisos administrativos

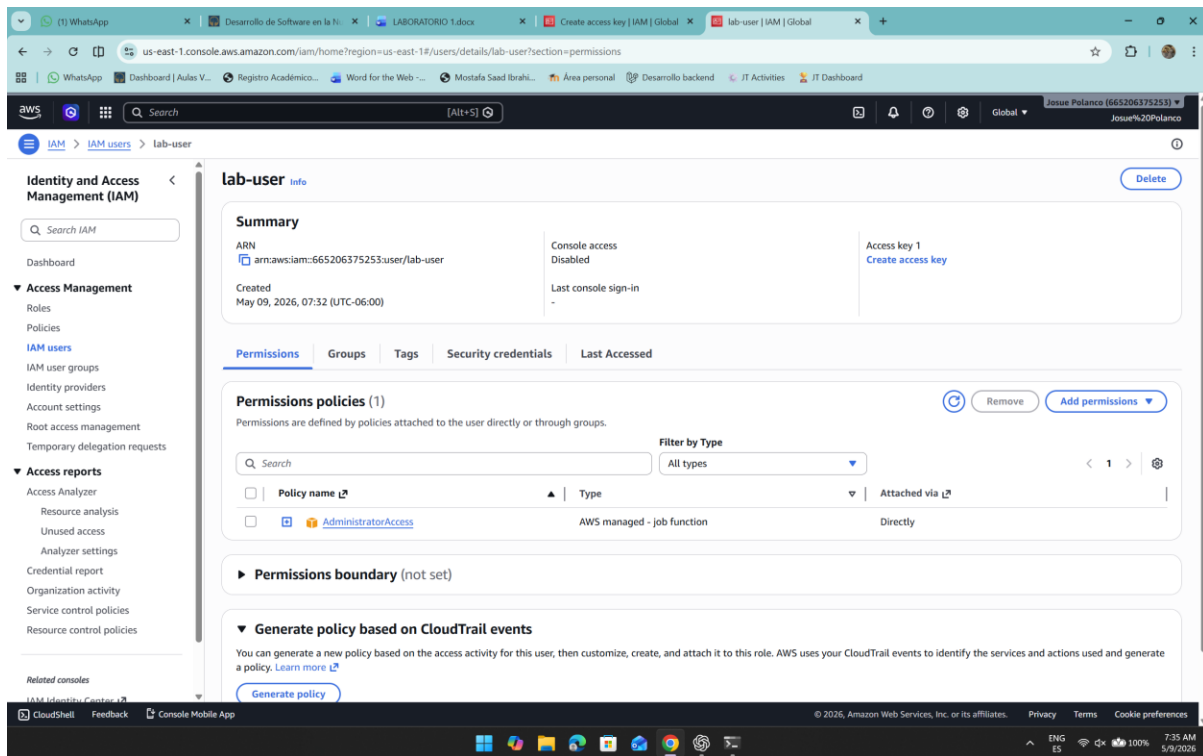
Seleccionar:

Attach policies directly

Buscar la política:

AdministratorAccess

Marcar la casilla correspondiente.



Paso 8 Crear usuario

Presionar:

Create user

Paso 9 Entrar al usuario creado

Ahora el usuario aparecerá en la lista de usuarios IAM.

Seleccionar:

lab-user

Paso 10 Crear Access Keys

Entrar a la pestaña:

Security credentials

Desplazarse hasta la sección:

Access keys

Presionar:

Create access key

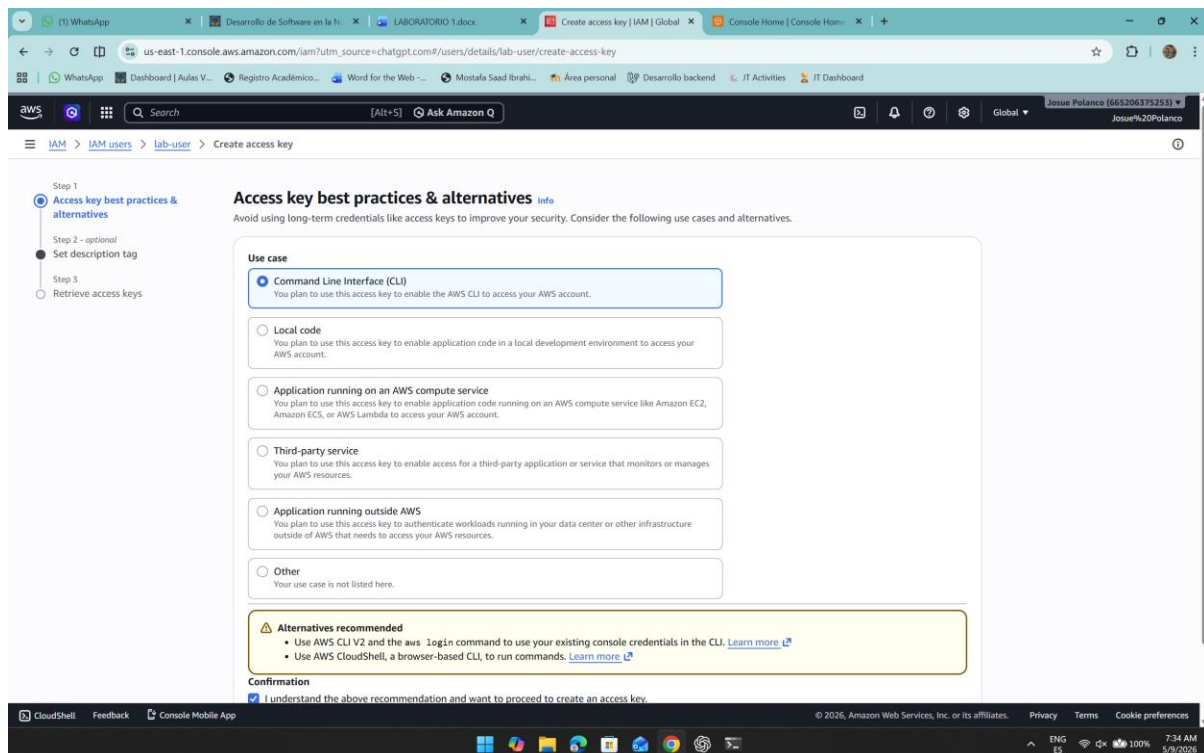
Paso 11 Seleccionar tipo de acceso

Elegir:

Command Line Interface (CLI)

Continuar con:

Next



Paso 12 Descargar o guardar credenciales

AWS mostrará:

- Access Key ID
- Secret Access Key

IMPORTANTE:

La Secret Access Key únicamente se muestra una vez.

Guardar temporalmente estas credenciales.

Paso 13 Configurar AWS CLI

Abrir:

- CMD
- PowerShell
- Terminal de Visual Studio Code

Ejecutar:

`aws configure`

Completar:

AWS Access Key ID:

AWS Secret Access Key:

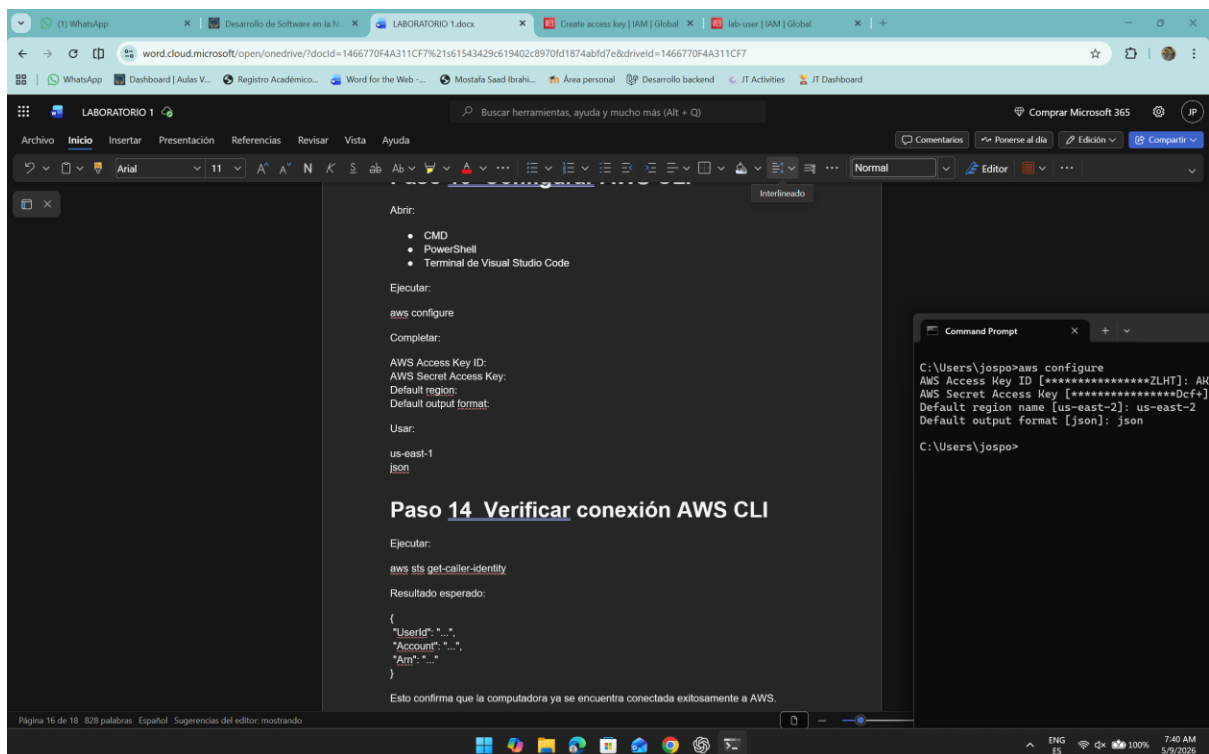
Default region:

Default output format:

Usar:

`us-east-1`

`Json`



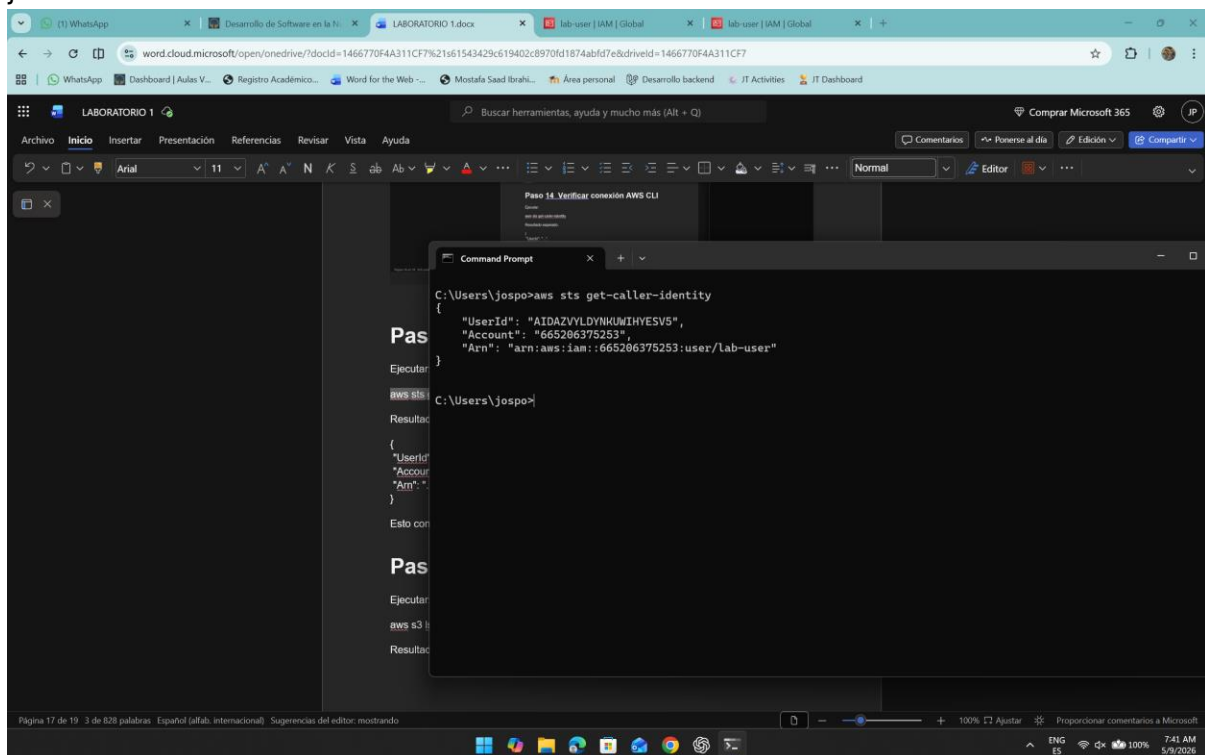
Paso 14 Verificar conexión AWS CLI

Ejecutar:

```
aws sts get-caller-identity
```

Resultado esperado:

```
{
  "UserId": "...",
  "Account": "...",
  "Arn": "..."
}
```



Esto confirma que la computadora ya se encuentra conectada exitosamente a AWS.

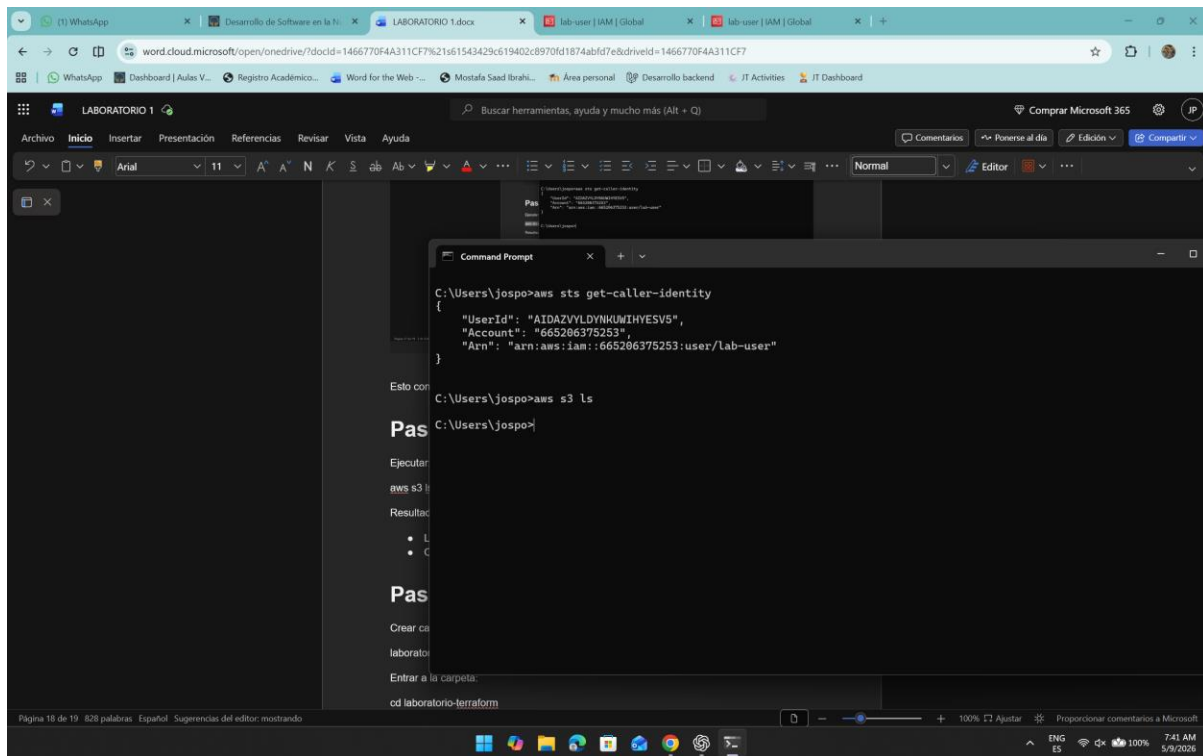
Paso 15 Verificar acceso a S3

Ejecutar:

```
aws s3 ls
```

Resultado esperado:

- Lista de buckets existentes.
- O respuesta vacía si todavía no existen buckets.



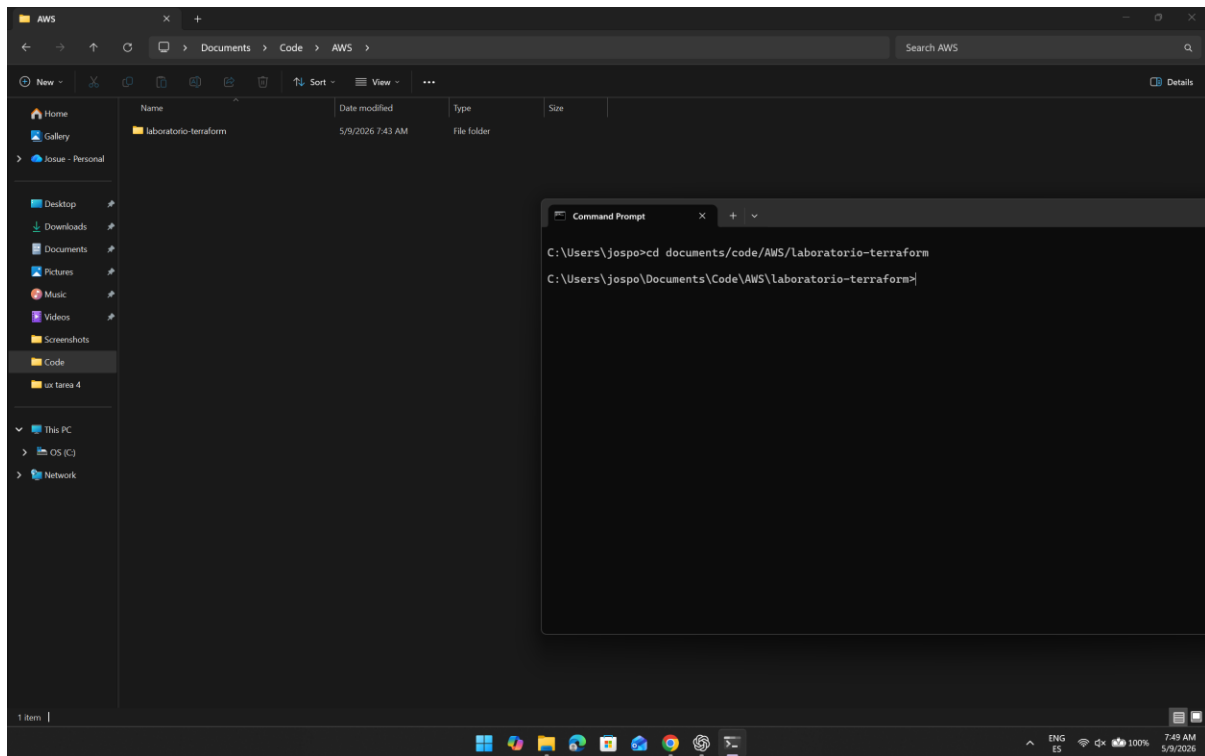
Paso 16 Crear proyecto Terraform

Crear carpeta:

laboratorio-terraform

Entrar a la carpeta:

cd laboratorio-terraform



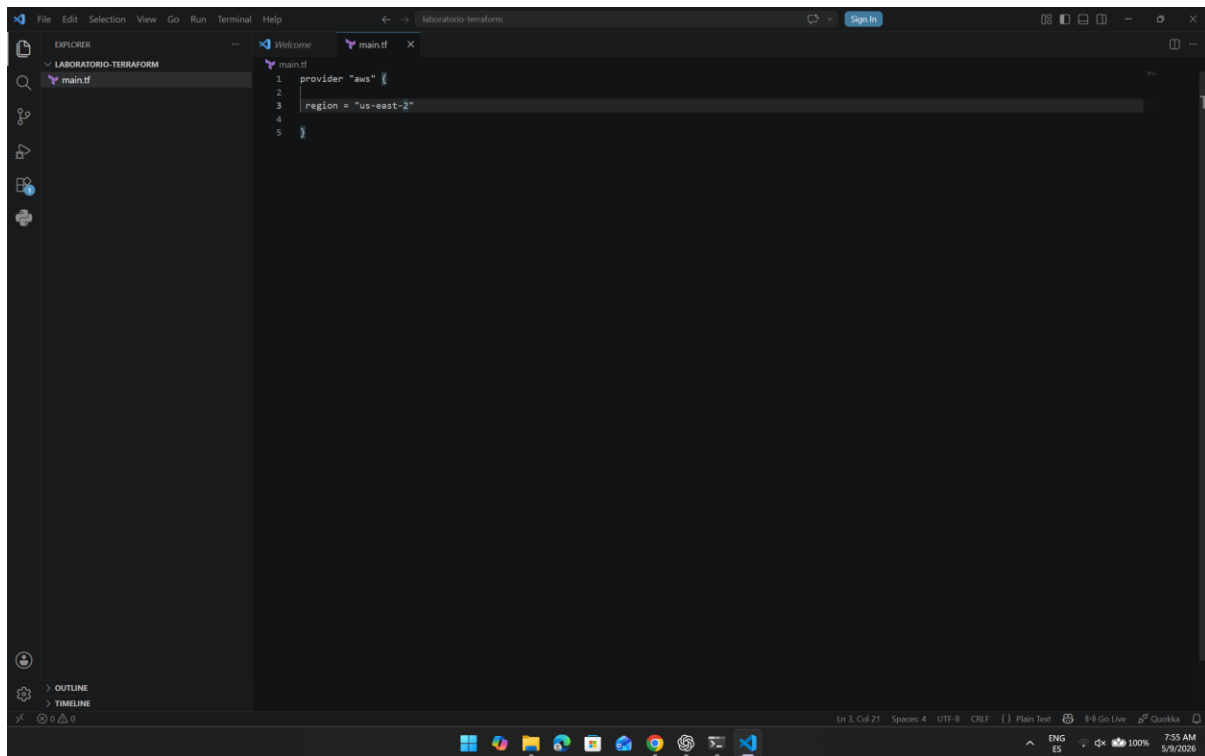
Paso 17 Crear archivo Terraform

Crear archivo:

main.tf

Contenido:

```
provider "aws" {  
  region = "us-east-1"  
}
```



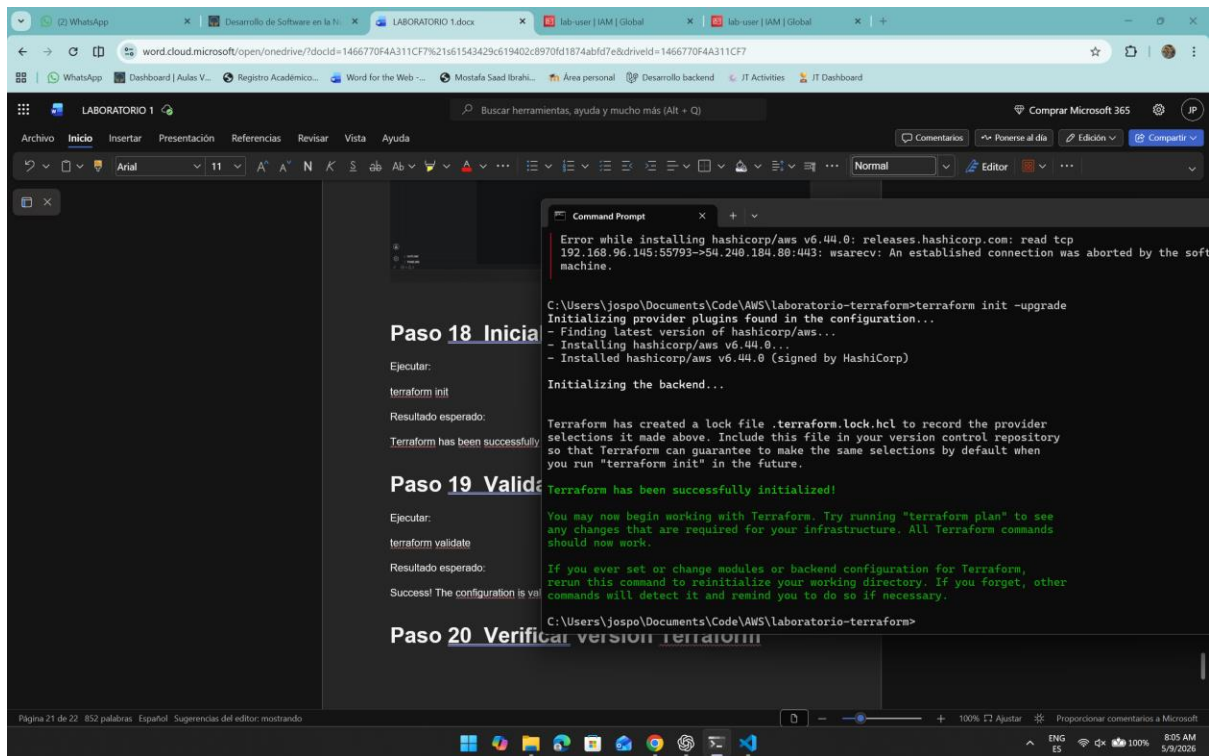
Paso 18 Inicializar Terraform

Ejecutar:

terraform init

Resultado esperado:

Terraform has been successfully initialized!



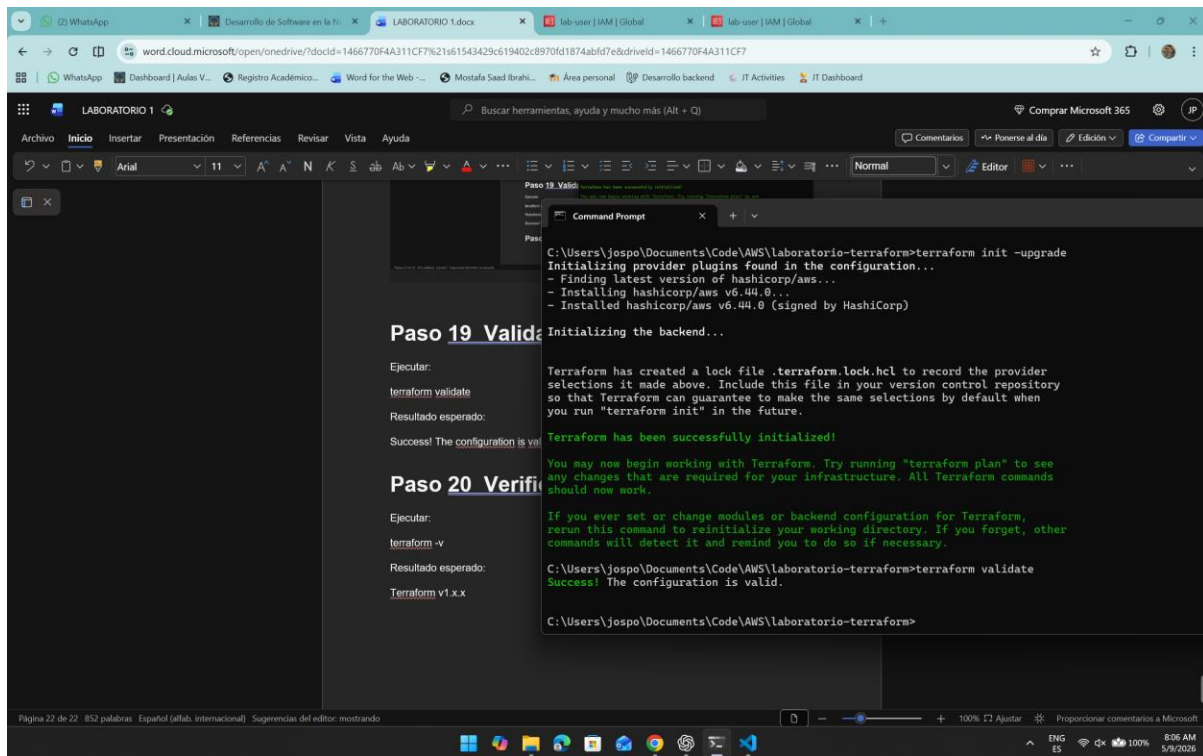
Paso 19 Validar Terraform

Ejecutar:

`terraform validate`

Resultado esperado:

Success! The configuration is valid.



Paso 20 Verificar versión Terraform

Ejecutar:

terraform -v

Resultado esperado:

Terraform v1.x.x

word.cloud.microsoft/open/onedrive/docid=1466770f4a311cf79621561543429c619402c8970fd1874abfd7e&drivedid=1466770f4a311cf7

LABORATORIO 1

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Comprar Microsoft 365 JP

Archivo Inicio Insertar Presentación Referencias Revisar Vista Ayuda

Comentarios Ponerse al día Edición Compartir

Arial 11

Normal Editor

Paso 20 Verifi

Ejecutar:

terraform

Resultado esperado:

Terraform v1.x.x

Command Prompt

- Installed hashicorp/aws v6.44.0 (signed by HashiCorp)

Initializing the backend...

Terraform has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider selections it made above. Include this file in your version control repository so that Terraform can guarantee to make the same selections by default when you run "terraform init" in the future.

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see any changes that are required for your infrastructure. All terraform commands should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform, rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other commands will detect it and remind you to do so if necessary.

C:\Users\jospo\Documents\Code\AWS\laboratorio-terraform>terraform validate

Success! The configuration is valid.

C:\Users\jospo\Documents\Code\AWS\laboratorio-terraform>terraform -v

Terraform v1.15.2

on windows_amd64

+ provider registry.terraform.io/hashicorp/aws v6.44.0

C:\Users\jospo\Documents\Code\AWS\laboratorio-terraform>

Página 23 de 23 2 de 852 palabras Español (alfab. internacional) Sugerencias del editor: mostrando

100% Ajustar Proporcionar comentarios a Microsoft

ENG ES 8:05 AM 5/9/2026